Reconstruire un triangle effacé

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

François a tracé au tableau un triangle ABC et a construit extérieurement à celui-ci trois triangles équilatéraux BCD, CAE et ABF. Cependant, lors de la bataille de craie, Samuel a malencontreusement effacé tous les traits ainsi que les points A, B et C, il ne reste plus que les points D, E et F. Comment François peut-il reconstruire à la règle et au compas les points A, B et C à partir des données restantes sur le tableau ?